UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
Instituto de Tecnologia
Fac. de Eng. da Computação e Telecomunicações

EC01025 · ENGENHARIA DE SOFTWARE · 2026.4 · PROF. VICTOR FERREIRA

P2 — Documento de Requisitos de Software

Modelo de entrega · Projeto integrador · Unidade 3 — Engenharia de Requisitos

> **COMO USAR ESTE MODELO**
>
> Texto em **cinza e itálico** é orientação — apaguem antes de entregar, junto com os blocos marcados **EXEMPLO** (tirados da Aula 10, sistema da batedeira do Seu Raimundo). Mantenham todas as seções e a ordem; se uma não se aplicar, escrevam «Não se aplica» e o motivo. Copiem tabelas e formulários quantas vezes precisarem. Leiam as **Instruções do P2** antes de começar.

0 · IDENTIFICAÇÃO

Sistema	Sistema Gerenciador de Salas
Equipe nº	04
Repositório	https://github.com/Dayenegomes/Eng.Sw
Versão entregue	1.0
Data	11/11/2026

INTEGRANTE	MATRÍCULA	PAPEL NO SCRUM	SEÇÕES QUE REDIGIU
Danton Araújo Rodrigues da Cunha	202206840011		1, 2, 4
Dayene da Conceição Gomes	202306640027		
Débora Eduarda de Souza Baena	202206840031		
George Lucas Ramos Pereira	201906840014		
Getúlio Amancio Kaba Munduruku	202106840045		

HISTÓRICO DE VERSÕES

VERSÃO	DATA	O QUE MUDOU	RESPONSÁVEL
0.1	08/11	Versão inicial (rascunho: relatórios dos monitores)	Danton
0.2	—	Defeitos da inspeção cruzada tratados (seção 9)	
1.0	11/11	Versão de entrega: rascunhos do P2 e entrevistas com monitores reunidos num só documento	Equipe 04

1. Introdução

1.1 Por que o sistema é necessário

O sistema deve facilitar a comunicação entre os monitores e a coordenação do PROAD, bem como melhorar o registro e acompanhamento das atividades comuns da monitoria. Deve também auxiliar na resolução dos problemas que possam surgir.

1.2 O que o sistema faz

Na sua operação mais simples o sistema deve ser capaz de permitir ao monitor acessar as salas alocadas no bloco dele, assinalar e/ou trocar um professor de sala e reportar quaisquer problemas à coordenação. O sistema também deveria permitir que os monitores anotem as informações necessárias, como a quantidade de kits de aula antes e depois do expediente, e problemas nas salas. Também deveria permitir à coordenação trocar os monitores de bloco quando necessário, acompanhar os relatórios e responder aos chamados.

1.3 O que o sistema não faz

- **Substituir o ponto oficial e o pagamento da bolsa** — o ponto continua assinado na coordenação e o vínculo é com a PROEG; o sistema registra o turno, mas não o substitui (P-06).
- **Ligar ou desligar ar-condicionado e datashow, ou abrir e trancar as salas** — são ações físicas do monitor; o sistema só registra que ele conferiu e fechou.
- **Consertar os problemas das salas** — o sistema registra e comunica o problema; a solução é da instância responsável pela manutenção.

1.4 Stakeholders

STAKEHOLDER	RELAÇÃO COM O SISTEMA	O QUE QUER / O QUE TEME	COMO FOI OUVIDO
Monitores(bolsistas)	Usuário principal	Quer melhor comunicação com a coordenação	Uma monitora foi entrevistada
Coordenação	Usuário secundário	Quer facilitação dos registros e comunicação	Citados na entrevista; Não entrevistado
PROEG	Administrativa	Quer o acompanhamento dos monitores	Citados na entrevista (O vínculo é com o PROEG); Não entrevistado
Professores	Afetados indiretamente	Quer a agilização da resolução de problemas e alocação das salas, teme um aumento na burocracia	Citados na entrevista ; Não entrevistado
Alunos	Afetados indiretamente	Quer menos confusão para realização das aulas, e que problemas como falha no ar-condicionado ou projetor sejam resolvidos rapidamente	Citados na entrevista ; Não entrevistado

STAKEHOLDER	RELAÇÃO COM O SISTEMA	O QUE QUER / O QUE TEME	COMO FOI OUVIDO
PROAD	Pagamento	Relatório de problemas materiais, como defeito de aparelho	Não entrevistado

2. Glossário

TERMO	SIGNIFICADO	QUEM USA / EXEMPLO DE USO
Achados e perdidos	Sala (ou lugar) onde ficam os objetos encontrados nas salas; o monitor é o responsável por eles.	Monitor: «Qualquer objeto de valor vai para o achados e perdidos»
Alocação	Atribuição de uma disciplina a uma sala em um período do cronograma.	Coordenador: «Alocar Cálculo I na AP-03 na quarta de manhã»
Bloco	Prédio da UFPA que reúne salas de aula; o monitor cuida de 10 a 12 salas, em no máximo dois blocos. Relação com «setor»: P-01.	Monitor: «O nosso bloco muda a cada duas semanas»
Caderno de anotações	Caderno de papel em que o monitor registra data, hora de entrada e saída, kits, controles e chaves.	Monitor: «Eu assino o caderno quando chego»
Coordenação	Grupo responsável pelos monitores; também é o nome da sala onde esse grupo fica e onde se assina o ponto.	Monitor: «A coordenação fica no andar de cima»
Credencial	Dado de acesso (nome de usuário e senha) atribuído a coordenador, professor ou monitor.	Mantenedor/Coordenador
Cronograma semestral	Planejamento das disciplinas e das respectivas salas durante o semestre.	Coordenador/Professor
Datashow	Projetor da sala; o monitor confere se está desligado quando o professor sai.	Monitor: «Vejo se o datashow ficou ligado»
Disciplina	Componente curricular que deve ser alocado em uma sala.	Coordenador
Disponibilidade	Condição de uma sala estar livre para uso ou solicitação.	Monitor: «Primeiro vejo quais salas estão disponíveis»
Kit de aula (pilotos, pincéis)	Conjunto de um apagador e duas canetas (pincéis) para quadro branco, emprestado ao professor.	Monitor: «O professor assina quando pega o kit de aula»
Mantenedor	Papel que atribui credenciais e define a quantidade de monitores.	Mantenedor
Monitor/Bolsista	Pessoa responsável por 10 a 12 salas, que acompanha o status delas e abre e fecha as salas; o vínculo é de dois anos.	Professor: «Vou pedir para o monitor abrir a sala»
Ocupação	Uso previsto ou atual de uma sala em um determinado período.	Aluno/Monitor
Ponto	Registro de entrada e saída do bolsista, assinado na coordenação.	Monitor: «Assino o ponto na coordenação»
Problema técnico	Falha ou condição de um espaço que exige encaminhamento (ar-condicionado vazando, luz piscando, sala suja, datashow com defeito).	Monitor/Coordenador
Professor não alocado	Professor sem alocação prévia que pode ser registrado numa sala desocupada.	Monitor

TERMO	SIGNIFICADO	QUEM USA / EXEMPLO DE USO
Rotatividade	Troca dos monitores de bloco, que hoje acontece a cada duas semanas.	Monitor: «O nosso bloco muda a cada duas semanas»
Setor	Conjunto de salas sob responsabilidade de um monitor.	Monitor
Solicitação de aula	Pedido de uso, alteração ou reserva de uma sala.	Professor
Status da sala	Situação informada sobre a sala, como disponibilidade, ocupação ou problema técnico.	Monitor
Suspensão de solicitações	Interrupção ou bloqueio de solicitações por decisão do coordenador.	Coordenador
Turno	Período em que o monitor está de plantão, da chegada à saída; começa e termina com a contagem de kits.	Monitor

3. Requisitos de usuário

ID	REQUISITO	JUSTIFICATIVA	ORIGEM
RU-01	O sistema deve permitir ao coordenador **alocar disciplinas nas salas** conforme o cronograma semestral.	Garantir que cada disciplina seja atendida.	P1 HU-01
RU-02	O sistema deve permitir o **acesso apenas com credenciais**, fornecidas pelo mantenedor (coordenadores e professores) e pelo coordenador (monitores).	Restringir o acesso a pessoas autorizadas.	P1 HU-02, HU-06, HU-07
RU-03	O sistema deve permitir ao coordenador **editar salas e setores** e **trocar monitores de bloco**.	Adaptar o cadastro às mudanças e ao rodízio de monitores (a cada duas semanas).	P1 HU-03; entrevista
RU-04	O sistema deve permitir ao professor **visualizar o cronograma de salas**.	Adequar-se ao cronograma.	P1 HU-04
RU-05	O sistema deve permitir ao monitor **visualizar o status das salas** do seu setor e o professor de cada uma.	Hoje a primeira tarefa do monitor é ver quais salas estão disponíveis e quais professores estão em cada uma.	P1 HU-05; entrevista
RU-06	O sistema deve permitir ao mantenedor **definir a quantidade de monitores** por semestre.	Atender à demanda do período.	P1 HU-10
RU-07	O sistema deve permitir ao monitor **registrar a entrada e a saída do turno**, com chaves e contagem de kits, no lugar do caderno.	Hoje o monitor anota tudo à mão no caderno e assina o ponto.	Entrevista
RU-08	O sistema deve permitir ao monitor **registrar o empréstimo e a devolução dos kits de aula**.	Hoje o professor assina em papel ao retirar o kit e o monitor conta os kits.	Entrevista
RU-09	O sistema deve permitir ao monitor **registrar o fechamento da sala** e os **objetos encontrados** (achados e perdidos).	O monitor confere ar-condicionado e datashow ao fechar e guarda objetos de valor.	Entrevista
RU-10	O sistema deve permitir ao monitor **relatar problemas das salas** à coordenação.	Hoje o problema é só reportado, sem protocolo.	P1 HU-20; entrevista

ID	REQUISITO	JUSTIFICATIVA	ORIGEM
RU-11	O sistema deve permitir à coordenação **ver e responder aos relatórios** e consultar o histórico de problemas.	Facilitar a comunicação direta e mostrar os problemas que se repetem.	P1 HU-08, HU-09; entrevista
RU-12	O sistema deveria permitir ao monitor **registrar professores não alocados** em salas desocupadas.	Atender demandas não previstas e reduzir brigas por sala.	P1 HU-11; entrevista

4. Requisitos de sistema

4.1 Requisitos funcionais

RF-01	**Alocar disciplinas em sala**
Descrição	Registra a alocação prévia de disciplinas em salas conforme o cronograma semestral.
Entradas	Disciplina; sala (ex.: «AP-03»); dia da semana; horário de início e de fim. Origem dos dados das disciplinas: PERGUNTA.
Origem	Coordenador; cadastro de salas (RF-03).
Saídas	Alocação registrada e confirmação, ou mensagem de indisponibilidade/conflito.
Destino	Coordenador; cronograma consultado por professores (RF-04) e monitores (RF-05).
Ação	Verifica se a sala está livre no dia e horário. Se houver alocação ou solicitação confirmada ainda não liberada, recusa e informa o conflito; senão, registra a associação disciplina–sala. Aula que termina no mesmo horário em que outra começa: PERGUNTA .
Requer	RF-03 (cadastro de salas e setores); RF-02 (coordenador com acesso).
Pré-condição	Coordenador autenticado; sala e disciplina existentes.
Pós-condição	Alocação disponível para consulta. Se recusada, nenhuma alocação nova é registrada.
Efeitos colaterais	Professores e monitores passam a ver a alocação; a sala fica indisponível para novas solicitações naquele horário.

RF-02	**Atribuir credenciais a coordenadores**
Descrição	Permite ao mantenedor atribuir credenciais de acesso aos coordenadores.
Entradas	Identificação do coordenador; credencial (formato e política de senha: PERGUNTA).
Origem	Mantenedor.
Saídas	Credencial vinculada ao coordenador; confirmação.
Destino	Coordenador e mantenedor.
Ação	Associa a credencial à conta do coordenador. Regras de senha e recuperação: PERGUNTA.
Requer	Cadastro e identificação dos coordenadores: PERGUNTA.
Pré-condição	Mantenedor autorizado; coordenador identificado.
Pós-condição	Coordenador passa a ter acesso autorizado; privilégios: PERGUNTA.
Efeitos colaterais	O acesso ao sistema é habilitado para o coordenador.

RF-03	Editar salas e setores
Descrição	Permite ao coordenador cadastrar e alterar informações de salas e setores.
Entradas	Identificador e dados da sala ou do setor; campos obrigatórios: PERGUNTA.
Origem	Coordenador.
Saídas	Cadastro atualizado; confirmação ou mensagem de erro.
Destino	Coordenador; consultas de monitores e professores.
Ação	Valida os dados e salva as alterações. Exclusão e tratamento de sala ocupada: PERGUNTA.
Requer	RF-02 (coordenador autenticado).
Pré-condição	Usuário autorizado; sala ou setor identificado.
Pós-condição	Dados atualizados ficam disponíveis; histórico de alterações: PERGUNTA.
Efeitos colaterais	Pode afetar alocações existentes; regra de preservação: PERGUNTA.

RF-04	Consultar cronograma de salas
Descrição	Mostra ao professor o cronograma de salas.
Entradas	Filtros de consulta (semestre, disciplina, sala, período): PERGUNTA.
Origem	Professor; cronograma cadastrado pelo coordenador.
Saídas	Cronograma com disciplinas, salas e períodos.
Destino	Professor.
Ação	Localiza e apresenta as alocações que correspondem aos filtros escolhidos.
Requer	RF-01 (alocações registradas); RF-06 (professor com acesso).
Pré-condição	Professor com acesso; cronograma cadastrado.
Pós-condição	Cronograma exibido; se não houver resultado, mostra mensagem de que não há alocação para os filtros.
Efeitos colaterais	O professor fica sabendo a sala designada.

RF-05	Visualizar status das salas do setor
Descrição	Permite ao monitor ver o status das salas sob sua responsabilidade e o professor presente em cada uma.
Entradas	Identificação do monitor e do setor; status das salas e professor presente em cada uma.
Origem	Monitor; registros do sistema (RF-13, RF-15, RF-17).
Saídas	Lista das salas do setor (10 a 12) com status e professor.
Destino	Monitor.

Ação	Filtra as salas pelo setor associado ao monitor e apresenta o status de cada uma. Estados possíveis e atualização automática ou manual: PERGUNTA.
Requer	RF-03 (cadastro de salas e setores); RF-07 (monitor com acesso); RF-20 (associação monitor–setor)
Pré-condição	Monitor autenticado e associado a um setor.
Pós-condição	Status do setor exibido; se o setor não tiver salas, informa que não há salas cadastradas.
Efeitos colaterais	Apoia a organização do espaço e o encaminhamento de imprevistos.

`RF-06`	**Atribuir credenciais a professores**
Descrição	Permite ao mantenedor atribuir credenciais de acesso aos professores.
Entradas	Identificação do professor; credencial (formato: PERGUNTA)
Origem	Mantenedor.
Saídas	Credencial vinculada ao professor; confirmação.
Destino	Professor e mantenedor.
Ação	Associa a credencial à conta do professor.
Requer	Cadastro e identificação dos professores: PERGUNTA.
Pré-condição	Mantenedor autorizado; professor identificado.
Pós-condição	Professor passa a ter acesso; permissões: PERGUNTA.
Efeitos colaterais	Permite ao professor consultar o cronograma (RF-04).

`RF-07`	**Fornecer credenciais a monitores**
Descrição	Cria o acesso de um monitor, com a credencial fornecida pelo coordenador.
Entradas	Nome de usuário (texto alfanumérico, único); senha (texto alfanumérico; política: PERGUNTA).
Origem	Coordenador.
Saídas	Usuário com perfil de monitor e credencial vinculada; confirmação.
Destino	Monitor e coordenador (cadastro de usuários do sistema).
Ação	Grava o usuário com perfil de monitor. Se já existir usuário com esse nome, recusa o registro.
Requer	RF-02 (coordenador autenticado); identificação dos monitores: PERGUNTA.
Pré-condição	Coordenador autorizado; não existe usuário com esse nome.
Pós-condição	Existe um usuário com esse nome e perfil de monitor, ou o registro é negado.
Efeitos colaterais	O monitor passa a ter acesso às funções de monitor (RF-05, RF-11 a RF-17).

`RF-08`	**Consultar espaços com problemas técnicos**

Descrição	Permite ao coordenador ver os espaços que apresentam problemas técnicos.
Entradas	Relatos de problemas; filtros por setor, sala e período: PERGUNTA.
Origem	Monitores, por meio dos relatos (RF-15); registros existentes.
Saídas	Lista de espaços com problema e situação de cada um.
Destino	Coordenador.
Ação	Localiza os relatos não resolvidos e apresenta sala, descrição e situação. Estados e prioridade: PERGUNTA.
Requer	RF-15 (relatos de problemas).
Pré-condição	Coordenador autenticado; relatos cadastrados.
Pós-condição	Problemas exibidos; se não houver relatos, mostra mensagem de que não há problemas registrados.
Efeitos colaterais	Permite pedir a solução e acompanhar as ocorrências (RF-16).

`RF-09`	**Consultar histórico de problemas**
Descrição	Mostra ao coordenador o histórico de problemas registrados nos espaços.
Entradas	Registros anteriores; sala, data e situação: PERGUNTA.
Origem	Sistema, a partir dos relatos dos monitores.
Saídas	Histórico ordenável e filtrável de problemas.
Destino	Coordenador.
Ação	Recupera as ocorrências anteriores da sala ou do setor selecionado.
Requer	RF-15 (relatos de problemas); RF-19 (arquivo diário).
Pré-condição	Coordenador autenticado; histórico disponível.
Pós-condição	Ocorrências anteriores exibidas; prazo de retenção: PERGUNTA.
Efeitos colaterais	Apoia a identificação de problemas recorrentes.

`RF-10`	**Definir quantidade de monitores por semestre**
Descrição	Permite ao mantenedor definir quantos monitores são necessários em cada semestre.
Entradas	Semestre; quantidade de monitores (inteiro não negativo).
Origem	Mantenedor.
Saídas	Quantidade registrada para o semestre; confirmação.
Destino	Mantenedor; gestão de monitores.
Ação	Valida semestre e quantidade e grava o valor. Limites mínimo e máximo: PERGUNTA.
Requer	Identificação do semestre.

Pré-condição	Mantenedor autorizado.
Pós-condição	Quantidade planejada fica registrada.
Efeitos colaterais	Pode orientar a distribuição de monitores por setor; regra de distribuição: PERGUNTA.

RF-11	**Registrar entrada e saída do turno**
Descrição	Registra a chegada e a saída do monitor, as chaves e controles recebidos e devolvidos e a contagem de kits de aula, no lugar do caderno de anotações.
Entradas	Tipo (entrada ou saída), chaves e controles, contagem de kits.
Origem	Monitor; data e hora vêm do relógio do sistema.
Saídas	Registro do turno com monitor, setor, data, hora, chaves, controles e contagem de kits; aviso de divergência, se houver.
Destino	Tela de relatório; coordenação (consulta); histórico (RF-19).
Ação	Na entrada, grava o registro e compara a contagem com a da saída do turno anterior; se diferir, avisa e pede confirmação (tolerância: PERGUNTA). Na saída, compara a contagem com a esperada (entrada menos empréstimos em aberto) e decide pela tabela T-01. Monitor que não registra a saída: PERGUNTA. Digitalização do ponto e do caderno: PERGUNTA.
Requer	RF-05 (setor do monitor); RF-07 (monitor com acesso); RF-12 (empréstimos em aberto).
Pré-condição	Monitor autenticado e associado a setor. Para a entrada, não há turno aberto; para a saída, há turno aberto.
Pós-condição	Turno aberto ou encerrado com registro; ou saída recusada com o motivo.
Efeitos colaterais	A coordenação vê quem está de turno e a contagem de kits; o registro segue para o histórico (RF-19).

RF-12	**Registrar empréstimo e devolução de kit de aula**
Descrição	Registra que um kit de aula foi emprestado a um professor e quando foi devolvido, no lugar da assinatura em papel.
Entradas	Nome do professor (texto); sala; estado (emprestado ou devolvido); notas(opcional).
Origem	Monitor, a pedido do professor.
Saídas	Relatório do kit com professor, sala, monitor, data e hora; quantidade de kits em aberto.
Destino	Tela de relatório; coordenação.
Ação	No empréstimo, cria o registro «emprestado» com uma caixa para o monitor marcar a devolução e um campo de notas para problemas, e adiciona monitor e data e hora. Na devolução, marca «devolvido» com a hora. Recusa novo empréstimo se os kits em aberto já forem todos os kits do bloco. Quantidade de kits do bloco: PERGUNTA. Assinatura do professor: PERGUNTA.
Requer	RF-11 (turno aberto).
Pré-condição	Turno aberto; kits em aberto menores que a quantidade de kits do bloco.
Pós-condição	Relatório criado ou atualizado; ou aviso de que não há kit livre.

Efeitos colaterais	A coordenação vê o estado dos kits; empréstimos em aberto entram na conta de T-01 e no arquivo do dia (RF-19).

RF-13	**Registrar fechamento de sala**
Descrição	Registra que o monitor conferiu o ar-condicionado e o datashow desligados e fechou a sala depois que o professor saiu.
Entradas	Sala; professor ainda na sala (sim ou não); ar-condicionado ligado (sim ou não); datashow ligado (sim ou não).
Origem	Monitor, por observação presencial.
Saídas	Sala com status «fechada», ou aviso de equipamento ligado ou de sala em uso.
Destino	Tela de status (RF-05); relatório do turno.
Ação	Aplica a tabela T-02 ao estado observado e, se permitido, registra o fechamento com hora. Aluno em sala sem professor: PERGUNTA.
Requer	RF-05 (status das salas); RF-11 (turno aberto).
Pré-condição	Turno aberto; sala pertence ao setor do monitor.
Pós-condição	Sala «fechada» registrada com hora, ou fechamento não confirmado com o motivo.
Efeitos colaterais	O status da sala é atualizado; equipamento ligado gera lembrete ao monitor.

RF-14	**Registrar achados e perdidos**
Descrição	Registra um objeto esquecido encontrado numa sala, para consulta e devolução.
Entradas	Descrição do objeto (texto); sala onde foi encontrado; objeto de valor (sim ou não).
Origem	Monitor.
Saídas	Registro do achado com monitor, data e hora.
Destino	Tela de relatório; coordenação; lista de achados e perdidos.
Ação	Cria o registro com o estado «guardado»; sem descrição, recusa. Entrega ao dono e prazo de guarda: PERGUNTA.
Requer	RF-11 (turno aberto).
Pré-condição	Turno aberto; sala no setor do monitor.
Pós-condição	Registro criado, ou recusado por falta de descrição.
Efeitos colaterais	A coordenação passa a ver os objetos de valor guardados.

RF-15	**Relatar problemas técnicos da sala**
Descrição	Registra e comunica à coordenação um problema numa sala, como falta de chave, ar-condicionado vazando, luz piscando, sala suja ou defeito no datashow.

Entradas	Problema (texto); sala (texto; exemplo de formato: «AP-03»); tipo do problema: PERGUNTA.
Origem	Monitor.
Saídas	Relatório com as entradas mais o identificador do monitor e a data e hora.
Destino	Tela de relatório; coordenação.
Ação	Cria um relatório na tela de relatório com o texto informado; o sistema adiciona sozinho o nome de usuário do monitor e a data e hora. Campos obrigatórios: PERGUNTA.
Requer	RF-03 (cadastro de salas); RF-07 (monitor com acesso); RF-11 (turno aberto).
Pré-condição	A sala escolhida existe no setor do monitor.
Pós-condição	Novo relatório criado, ou aviso de que a sala não existe no setor do monitor.
Efeitos colaterais	A coordenação vê o problema (RF-08), ele entra no histórico (RF-09) e pode ser respondido (RF-16).

RF-16	**Responder relatório**
Descrição	Permite à coordenação comentar um relatório e ao monitor responder, até a coordenação encerrar a conversa.
Entradas	Relatório (identificador); comentário ou resposta (texto); encerrar (marca de sim).
Origem	Coordenação; monitor.
Saídas	Canal de comunicação temporário entre a coordenação e o monitor, ligado ao relatório.
Destino	Tela de comunicação.
Ação	A coordenação escolhe um relatório na tela de relatório ou no histórico e escreve um comentário; o monitor pode responder, e assim por diante. Quando a coordenação se der por satisfeita, aperta um botão e encerra a conversa.
Requer	RF-15 (relatório); RF-07 (monitor com acesso); RF-09 (histórico).
Pré-condição	O relatório selecionado existe.
Pós-condição	O relatório fica com a conversa anexada; ou o usuário é avisado de que o relatório não existe.
Efeitos colaterais	Coordenação e monitor discutem o problema; conversa em aberto gera aviso ao monitor (RNF-01).

RF-17	**Registrar professor não alocado em sala desocupada**
Descrição	Registra um professor sem alocação prévia numa sala desocupada, ou o troca de sala.
Entradas	Nome do professor; sala; horário de início.
Origem	Monitor.
Saídas	Ocupação extra registrada, ou aviso de conflito.
Destino	Tela de status (RF-05); coordenação.

Ação	Verifica se a sala está sem alocação (RF-01) no horário. Se estiver livre, registra a ocupação. Se estiver alocada a outro professor, recusa, informa o conflito e mostra as salas desocupadas do setor. Quem decide conflitos entre professores: PERGUNTA.
Requer	RF-01 (alocações); RF-05 (status das salas).
Pré-condição	Monitor autenticado; turno aberto; sala do setor.
Pós-condição	Ocupação registrada, ou recusada sem alterar a alocação.
Efeitos colaterais	A sala fica indisponível para novas solicitações no horário.

RF-18	**Retirar acesso de monitor**
Descrição	Retira o acesso de um monitor ao sistema.
Entradas	Nome de usuário (texto alfanumérico).
Origem	Coordenador.
Saídas	Sem dados de saída além da confirmação.
Destino	Coordenador (confirmação).
Ação	Apaga a senha associada ao nome de usuário; o usuário perde o acesso. Os relatórios já feitos por ele continuam no histórico (retenção: PERGUNTA).
Requer	RF-07 (usuário criado).
Pré-condição	Existe um usuário ativo com esse nome.
Pós-condição	O usuário fica inativo (sem senha), ou a ação é negada.
Efeitos colaterais	O monitor perde o acesso ao sistema.

RF-19	**Arquivar relatórios do dia**
Descrição	Limpa a tela de relatório no início de cada dia, passando os dados do dia anterior para o histórico.
Entradas	Sem entradas (disparado pelo relógio do sistema).
Origem	Sistema (relógio).
Saídas	Dados da tela de relatório.
Destino	Histórico.
Ação	Transfere os dados atualizados ao longo do dia, da tela de relatório para o histórico. Itens que a coordenação avalia (assiduidade, permutas, rondas etc.) e se o sistema os produz: PERGUNTA.
Requer	RF-11, RF-12 e RF-15 (relatórios gerados).
Pré-condição	O sistema está ligado e começou um novo dia (a partir de 00:00, inclusive).
Pós-condição	Não existem dados na tela de relatório.
Efeitos colaterais	Relatórios incompletos (como kits não devolvidos) são encerrados e marcados como pendentes no histórico.

RF-20	Trocar monitor de bloco
Descrição	Permite à coordenação associar um monitor a outro setor ou bloco, no rodízio de monitores.
Entradas	Monitor; setor de destino; data de início.
Origem	Coordenador.
Saídas	Associação monitor–setor atualizada; confirmação.
Destino	Coordenador; monitor (passa a ver as salas do novo setor).
Ação	Encerra a associação atual do monitor e cria a nova com o setor de destino. A troca acontece hoje a cada duas semanas; se o sistema deve propor a troca sozinho: PERGUNTA.
Requer	RF-03 (setores); RF-07 (monitor com acesso).
Pré-condição	Coordenador autenticado; monitor ativo; setor de destino existe.
Pós-condição	Monitor associado ao novo setor, ou troca recusada com o motivo.
Efeitos colaterais	RF-05 passa a mostrar as salas do novo setor.

4.2 Tabelas de decisão

T-01 · ENCERRAR TURNO: CONTAGEM DE KITS — USADA POR RF-11

CONTAGEM DE KITS NA SAÍDA	SALAS AINDA ABERTAS	AÇÃO DO SISTEMA
Igual à esperada (entrada − empréstimos em aberto)	Nenhuma	Encerra o turno e grava o registro.
Igual à esperada	Uma ou mais	Não encerra; lista as salas abertas para o monitor fechar (RF-13).
Menor que a esperada	Nenhuma	Alerta de kit faltante, exige justificativa e só então encerra.
Menor que a esperada	Uma ou mais	Alerta de kit faltante e lista as salas abertas; encerra só depois da justificativa e do fechamento.
Maior que a esperada	Nenhuma	PERGUNTA: aceitar com aviso ou exigir justificativa? Ver P-03 (seção 10).
Maior que a esperada	Uma ou mais	Lista as salas abertas; a decisão sobre o excesso: PERGUNTA, ver P-03 (seção 10).

T-02 · FECHAR SALA — USADA POR RF-13

PROFESSOR NA SALA	AR OU DATASHOW LIGADO	AÇÃO DO SISTEMA
Sim	Sim	Sala em uso: não registra fechamento e mantém o status da aula.
Sim	Não	Sala em uso: não registra fechamento e mantém o status da aula.
Não	Sim	Não confirma o fechamento e pede ao monitor que desligue os equipamentos antes.
Não	Não	Registra a sala como «fechada», com a hora. Alunos ainda na sala: PERGUNTA, ver P-09 (seção 10).

4.3 Requisitos não funcionais

ID	FAMÍLIA	REQUISITO	MÉTRICA	COMO VERIFICAR
RNF-00	Produto · desempenho	A coordenação deve receber os relatórios rapidamente.	Relatório visível em até 5 s após o envio, em 95% dos casos, com 40 usuários simultâneos.	Teste de carga com 40 envios simultâneos; medir o percentil 95.
RNF-01	Produto · usabilidade	O monitor deve sempre saber se tem alguma pendência.	Todo relatório em andamento ou conversa em aberto com a coordenação gera um aviso visível nas telas de relatório, comunicação e histórico.	Acessar como monitor, gerar todas as pendências possíveis e conferir se há marcador em todas as telas citadas.
RNF-02	Produto · segurança	O sistema deve permitir acesso somente a usuários autenticados, conforme o seu papel.	100% das operações restritas testadas sem autenticação são bloqueadas; perfis definidos para 4 papéis.	Testes de acesso com contas de cada papel; validar a matriz de permissões.
RNF-03	Produto · desempenho	A consulta do cronograma deveria mostrar os resultados rapidamente.	Resultado em até 3 s em 95% de 50 consultas simultâneas.	Teste de carga; medir o percentil 95.
RNF-04	Produto · usabilidade	O sistema deve permitir que o professor consulte o cronograma com poucos passos.	Tarefa concluída em no máximo 4 passos a partir do acesso inicial, por 4 de 5 participantes (meta proposta).	Teste de usabilidade com 5 participantes.
RNF-05	Produto · confiabilidade	O sistema deve preservar os dados de alocação depois da confirmação de cadastro ou edição.	Em 10 operações de gravação, nenhuma alteração confirmada pode ser perdida.	Teste automatizado de gravação e recuperação.
RNF-06	Produto · usabilidade	O monitor deveria registrar o empréstimo ou a devolução de um kit com poucos passos.	Tarefa concluída em no máximo 3/4 passos a partir da tela do turno, por 4 de 5 monitores (meta proposta).	Teste de usabilidade com 5 monitores.
RNF-07	Organizacional · compatibilidade	O sistema deveria funcionar nos navegadores usados nos computadores do ITEC.	Funciona em 2 navegadores atuais definidos pela equipe e pelo cliente.	Executar o roteiro de consulta e cadastro nos navegadores definidos.

4.4 Interfaces com outros sistemas

N/A

5. Casos de uso

5.1 Diagrama

[Um diagrama com todos os atores e os casos de uso principais. Caso de uso é um objetivo do ator, escrito com verbo («Encomendar para amanhã»), nunca uma tela («Tela de login»). Insiram a imagem no lugar deste quadro.]

>

5.2 Descrições

UC-01	Alocar disciplinas no cronograma
Ator principal	Coordenador
Outros atores	Professor e monitor (consultam o resultado).
Pré-condição	Coordenador autenticado; salas e disciplinas cadastradas.
Fluxo principal	1. O coordenador seleciona semestre e disciplina. 2. Seleciona sala e período. 3. O sistema valida os dados e registra a alocação. 4. O cronograma atualizado fica disponível para consulta.
Fluxos alternativos	2a. Sala ocupada ou com solicitação confirmada ainda não liberada: o sistema impede a alocação e informa a indisponibilidade. 3a. Dados incompletos: o sistema informa os campos pendentes e não confirma.
Pós-condição	Alocação registrada, ou operação recusada sem alterar o cronograma.
RF relacionados	RF-01; RF-03; RF-04

UC-02	Consultar cronograma de salas
Ator principal	Professor
Outros atores	Coordenador (mantém as alocações).
Pré-condição	Professor autenticado; cronograma disponível.
Fluxo principal	1. O professor acessa a consulta do cronograma. 2. Informa os filtros disponíveis. 3. O sistema apresenta disciplinas, salas e períodos correspondentes.

Fluxos alternativos	1a. Usuário sem credencial: acesso negado. 2a. Nenhum resultado: o sistema informa que não há alocação para os filtros.
Pós-condição	Cronograma consultado; nenhum dado é alterado.
RF relacionados	RF-04; RF-06

UC-03	**Acompanhar status e problemas das salas**
Ator principal	Monitor
Outros atores	Coordenador (consulta problemas e histórico e responde aos relatos).
Pré-condição	Monitor autenticado e associado a um setor (associação: PERGUNTA, P-01).
Fluxo principal	1. O monitor acessa as salas do seu setor. 2. O sistema apresenta o status das salas. 3. O monitor registra um problema técnico, se houver. 4. O coordenador consulta os problemas registrados. 5. O coordenador responde ao relato e o monitor pode responder, até a coordenação encerrar a conversa.
Fluxos alternativos	2a. Não há salas associadas ao setor: o sistema informa ausência de cadastro. 3a. Relato sem descrição: o sistema pede a complementação (campos obrigatórios: PERGUNTA, P-07). 5a. Relatório inexistente: o sistema avisa que ele não existe.
Pós-condição	Status consultado e, quando registrado, problema incluído para acompanhamento e resposta.
RF relacionados	RF-05; RF-08; RF-09; RF-15; RF-16; HU-05; HU-20

UC-04	**Registrar rotina do turno**
Ator principal	Monitor
Outros atores	Coordenação/PROEG (consulta os registros de turno); professor (recebe o kit de pincéis emprestado).
Pré-condição	Monitor autenticado e associado a um setor (associação: PERGUNTA, P-01).
Fluxo principal	1. O monitor registra a entrada no turno: data, hora, chaves recebidas e contagem de pincéis do kit. 2. O sistema mostra as salas do setor, com status e professor presente em cada uma. 3. Quando um professor pede pincéis, o monitor registra o empréstimo, vinculado ao professor e à sala. 4. Quando o professor sai, o monitor confirma que ar-condicionado e datashow estão desligados e fecha a sala. 5. Se encontrar objeto esquecido, o monitor o registra em achados e perdidos. 6. O monitor registra a saída do turno: hora, chaves devolvidas e nova contagem de pincéis. 7. O sistema guarda o registro do turno para consulta da coordenação.

Fluxos alternativos	1a. Contagem de pincéis diferente da registrada na saída do turno anterior: o sistema avisa a divergência e pede confirmação do monitor (regra de tolerância: PERGUNTA, P-03). 4a. Equipamento ainda ligado: o sistema não confirma o fechamento da sala até o monitor informar que desligou (T-02). 6a. Contagem de saída menor que a de entrada, considerando os empréstimos em aberto: o sistema alerta pincel faltante e exige justificativa antes de encerrar o turno (T-01). 6b. Monitor não registra a saída: regra de encerramento automático ou aviso à coordenação: PERGUNTA (P-05).
Pós-condição	Turno registrado com entrada, saída, chaves e contagem de kits; empréstimos, fechamentos de sala e achados do turno ficam disponíveis para consulta.
RF relacionados	RF-05; RF-11; RF-12; RF-13; RF-14

6. Histórias de usuário e critérios de aceitação

HU-01	**Como Coordenador, quero alocar previamente disciplinas nas salas conforme o cronograma semestral, para garantir que cada disciplina seja atendida**			
CRITÉRIO	**TIPO**	**DADO**	**QUANDO**	**ENTÃO**
CA1	normal	a sala AP-03 livre às quartas, das 08:00 às 10:00	o coordenador aloca «Cálculo I» nesse período	a alocação aparece no cronograma e a sala fica indisponível para novas solicitações nesse horário
CA2	exceção	a sala AP-03 já alocada a «Física I» na quarta, das 08:00 às 10:00	o coordenador tenta alocar «Cálculo I» no mesmo horário	o sistema recusa, informa o conflito com «Física I» e nenhuma alocação nova é registrada
CA3	limite	«Física I» alocada na AP-03 na quarta, das 08:00 às 10:00	o coordenador aloca «Cálculo I» na AP-03 na quarta, das 10:00 às 12:00	a alocação é aceita (o fim é exclusivo: às 10:00 a sala já está livre); confirmar em P-13

HU-05	**Como Monitor, quero visualizar o status das salas do meu setor, para organizar melhor o espaço e resolver imprevistos.**			
CRITÉRIO	**TIPO**	**DADO**	**QUANDO**	**ENTÃO**

CA1	normal	a sala AP-05 sem alocação das 14:00 às 16:00	o monitor registra o professor «X» na AP-05 às 14:00	a AP-05 aparece como ocupada por «X» na tela de status
CA2	exceção	a sala AP-05 alocada a «Física I» às 14:00	o monitor tenta registrar o professor «X» na AP-05 às 14:00	o sistema recusa, informa o conflito e a AP-05 continua com «Física I»
CA3	limite	a sala AP-05 alocada a «Física I» até as 14:00 (fim exclusivo)	o monitor registra o professor «X» na AP-05 às 14:00	o registro é aceito; confirmar em P-13

HU-11	**Como Monitor, quero registrar professores não alocados previamente em salas desocupadas, para atender a demanda.**			
CRITÉRIO	**TIPO**	**DADO**	**QUANDO**	**ENTÃO**
CA1	normal	a sala AP-03 livre às quartas, das 08:00 às 10:00	o coordenador aloca «Cálculo I» nesse período	a alocação aparece no cronograma e a sala fica indisponível para novas solicitações nesse horário
CA2	exceção	a sala AP-03 já alocada a «Física I» na quarta, das 08:00 às 10:00	o coordenador tenta alocar «Cálculo I» no mesmo horário	o sistema recusa, informa o conflito com «Física I» e nenhuma alocação nova é registrada
CA3	limite	«Física I» alocada na AP-03 na quarta, das 08:00 às 10:00	o coordenador aloca «Cálculo I» na AP-03 na quarta, das 10:00 às 12:00	a alocação é aceita (o fim é exclusivo: às 10:00 a sala já está livre); confirmar em P-13

HU-20	**Como Monitor, quero relatar problemas técnicos do meu setor, para encaminhar à próxima instância.**			
CRITÉRIO	**TIPO**	**DADO**	**QUANDO**	**ENTÃO**
CA1	normal	um monitor com turno aberto e a sala AP-03 no seu setor	o monitor relata «ar-condicionado vazando» na AP-03	o relatório aparece na tela da coordenação com o nome do monitor e a data e hora
CA2	exceção	um monitor e a sala AP-20, que é de outro setor	o monitor tenta relatar um problema na AP-20	o sistema avisa que a sala não existe no setor dele e nenhum relatório é criado
CA3	limite	40 monitores enviando relatórios ao mesmo tempo	todos enviam	a coordenação vê os 40 relatórios em até 5 s em 95% dos casos (RNF-00)

HU-21	Como Monitor, quero registrar o empréstimo e a devolução dos kits de aula, para saber com quem estão e contá-los na saída do turno. (História nova, vinda das entrevistas; ver seção 7.)

CRITÉRIO	TIPO	DADO	QUANDO	ENTÃO
CA1	normal	um bloco com 10 kits (valor de exemplo; real: P-03), nenhum emprestado	o monitor registra o empréstimo ao professor «X» na AP-03	aparece 1 kit em aberto, com professor, sala, monitor e hora
CA2	exceção	10 dos 10 kits emprestados	o monitor tenta registrar o 11º empréstimo	o sistema recusa e avisa que não há kit livre
CA3	limite	9 dos 10 kits emprestados	o monitor registra mais um empréstimo	o sistema aceita e mostra 10 de 10 kits em aberto

7. Evolução do sistema

TIPO	DESCRIÇÃO	REQUISITOS AFETADOS
Suposição	Cada monitor atende um único setor por vez, de 10 a 12 salas, em no máximo dois blocos.	RF-05, RF-11, RF-20.
Suposição	Um kit de aula é sempre um apagador e duas canetas e é contado em unidades de kit.	RF-11, RF-12, T-01
Suposição	O monitor tem acesso a um computador ou celular com internet durante o turno.	RF-05, RF-11 a RF-17, RNF-01, RNF-06
Mudança previsível	O ponto e a assinatura do professor (hoje em papel) passarem a ser digitais.	RF-11, RF-12, RNF-02
Mudança previsível	O rodízio de monitores deixar de ser de duas semanas.	RF-20, RF-05
Mudança do P1	O backlog ganhou HU-21 (registro de empréstimo de kits) e as histórias de turno, achados e perdidos, depois das entrevistas; HU-12 a HU-19 (solicitações) ficam para versão posterior.	RF-11 a RF-14, RF-16

8. Matriz de rastreabilidade

REQUISITO	RESUMO	ORIGEM	RU	UC	HU / CA	MOSCOW	DEPENDE DE	SITUAÇÃO
RF-01	Alocar disciplinas em sala	P1 HU-01	RU-01	UC-01	HU-01/CA1–CA3	M	RF-02, RF-03	ativo
RF-02	Atribuir credenciais a coordenadores	P1 HU-02	RU-02	—	HU-02 (P1)	M	—	ativo
RF-03	Editar salas e setores	P1 HU-03	RU-03	UC-01	HU-03 (P1)	M	RF-02	ativo
RF-04	Consultar cronograma de salas	P1 HU-04	RU-04	UC-02	HU-04 (P1)	M	RF-01, RF-06	ativo
RF-05	Visualizar status das salas do setor	P1 HU-05; entrevista	RU-05	UC-03, UC-04	HU-05/CA1–CA3	M	RF-03, RF-07, RF-20	ativo
RF-06	Atribuir credenciais a professores	P1 HU-06	RU-02	UC-02	HU-06 (P1)	M	—	ativo
RF-07	Fornecer credenciais a monitores	P1 HU-07	RU-02	—	HU-07 (P1)	M	RF-02	ativo
RF-08	Consultar espaços com problemas técnicos	P1 HU-08	RU-11	UC-03	HU-08 (P1)	M	RF-15	ativo
RF-09	Consultar histórico de problemas	P1 HU-09	RU-11	UC-03	HU-09 (P1)	S	RF-15, RF-19	ativo
RF-10	Definir quantidade de monitores por semestre	P1 HU-10	RU-06	—	HU-10 (P1)	C	—	ativo
RF-11	Registrar entrada e saída do turno	Entrevista	RU-07	UC-04	HU-21	M	RF-05, RF-07, RF-12	ativo
RF-12	Registrar empréstimo e devolução de kit	Entrevista	RU-08	UC-04	HU-21/CA1–CA3	M	RF-11	ativo
RF-13	Registrar fechamento de sala	Entrevista	RU-09	UC-04	—	S	RF-05, RF-11	ativo
RF-14	Registrar achados e perdidos	Entrevista	RU-09	UC-04	—	S	RF-11	ativo
RF-15	Relatar problemas técnicos da sala	P1 HU-20; entrevista	RU-10	UC-03	HU-20/CA1–CA3	M	RF-03, RF-07, RF-11	ativo
RF-16	Responder relatório	Entrevista	RU-11	UC-03	—	S	RF-15, RF-09	ativo
RF-17	Registrar professor não alocado	P1 HU-11; entrevista	RU-12	—	HU-11/CA1–CA3	S	RF-01, RF-05	ativo
RF-18	Retirar acesso de monitor	Rascunho	RU-02	—	—	S	RF-07	ativo
RF-19	Arquivar relatórios do dia	Rascunho	RU-07, RU-11	UC-04	—	S	RF-11, RF-12, RF-15	ativo

REQUISITO	RESUMO	ORIGEM	RU	UC	HU / CA	MOSCOW	DEPENDE DE	SITUAÇÃO
RF-20	Trocar monitor de bloco	Entrevista (rotatividade a cada duas semanas)	RU-03	—	—	S	RF-03, RF-07	ativo
RNF-00	Relatório visível em até 5 s (p95, 40 usuários)	Rascunho; stakeholder: coordenação	RU-10	UC-03	HU-20/CA3	M	RF-15	ativo
RNF-01	Aviso visível de pendência para o monitor	Rascunho	RU-10, RU-11	UC-03	—	S	RF-15, RF-16	ativo
RNF-02	Acesso só de usuários autenticados, por papel	P1 HU-02, HU-06, HU-07	RU-02	—	—	M	RF-02, RF-06, RF-07	ativo
RNF-03	Consulta do cronograma em até 3 s (p95)	Stakeholder: professores	RU-04	UC-02	—	S	RF-04	ativo
RNF-04	Consulta do cronograma em até 4 passos	Stakeholder: professores	RU-04	UC-02	—	S	RF-04	ativo
RNF-05	Dados de alocação preservados após confirmação	P1 HU-01, HU-03	RU-01, RU-03	UC-01	HU-01/CA1	M	RF-01, RF-03	ativo
RNF-06	Registro de kit em até 3 passos	Entrevista	RU-08	UC-04	HU-21/CA1	S	RF-12	ativo
RNF-07	Compatível com os navegadores do ITEC	Stakeholder: ITEC	RU-01 a RU-12	—	—	S	—	ativo

9. Registro da inspeção cruzada recebida

[Parte A e a coluna «Defeito» da Parte B são preenchidas pela equipe INSPETORA em 04/11, sem falar com a equipe autora. As duas últimas colunas são preenchidas pela equipe AUTORA depois da aula. Um defeito por linha. Rejeitar com justificativa é legítimo; deixar sem decisão custa nota.]

Equipe inspetora	*[nº e nomes]*	**Data**	*04/11/2026*	**Versão inspecionada**	*0.1*

PARTE A · CHECKLIST DA EQUIPE INSPETORA

Nº	ITEM	SIM	NÃO	ONDE FALHA (IDS)
1	Todo RF tem os 11 campos preenchidos (ou com «PERGUNTA» no lugar).	☐	☐	
2	Para toda Ação de RF, dá para escrever uma entrada concreta e o resultado esperado.	☐	☐	
3	Nenhum RNF usa adjetivo sem métrica (rápido, fácil, seguro, intuitivo…).	☐	☐	
4	Todo número tem limite decidido (inclusive ou exclusive).	☐	☐	
5	Não há dois requisitos que se contradizem.	☐	☐	
6	Toda regra com combinações está em tabela, sem célula vazia.	☐	☐	
7	Casos de uso nomeados por objetivo, com pelo menos um fluxo alternativo.	☐	☐	
8	Todo critério de aceitação tem DADO concreto e ENTÃO observável; há critério de exceção e de limite.	☐	☐	
9	Termos do domínio usados nos requisitos estão no glossário.	☐	☐	
10	Não há decisão de projeto (tecnologia, tela) disfarçada de requisito.	☐	☐	

PARTE B · DEFEITOS ENCONTRADOS E TRATAMENTO

[Tipo: Ambíguo · Não verificável · Incompleto · Inconsistente · Limite indefinido · Projeto antecipado · Sem origem. Decisão: Corrigido · Rejeitado · Pergunta ao cliente.]

Nº	LOCAL (ID)	TIPO	DEFEITO (EQUIPE INSPETORA)	DECISÃO (AUTORA)	ONDE FOI TRATADO / JUSTIFICATIVA (AUTORA)
0	*RF-00*	*Limite indefinido*	*EXEMPLO · «Estoque livre ≤ 0»: e se a encomenda reservada for maior que o estoque inicial?*	*Pergunta ao cliente*	*Seção 10, P-03*
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

10. Perguntas abertas ao cliente

ID	PERGUNTA	PARA QUEM	REQUISITO AFETADO	RESPOSTA (SE HOUVER)
P-01	Como o monitor é associado a um setor, e «setor» é o mesmo que «bloco»? O sistema deve propor a troca a cada duas semanas ou a coordenação sempre faz à mão?	Coordenação	RF-05, RF-11, RF-20, UC-03, UC-04	
P-02	Quais são os estados possíveis de uma sala (livre, ocupada, fechada, com problema...) e o status se atualiza sozinho ou o monitor atualiza à mão?	Monitores e coordenação	RF-05, RF-13	
P-03	Quantos kits de aula há por bloco? Se a contagem de saída for maior que a esperada, aceita com aviso ou exige justificativa? Se for diferente da saída anterior, qual a tolerância?	Coordenação	RF-11, RF-12, T-01, UC-04	
P-04	Dá para digitalizar ou substituir a assinatura do professor ao pegar o kit, o caderno, o ponto e a folha de controle de blocos? O que a folha de controle de blocos registra?	Coordenação	RF-11, RF-12	
P-05	Se o monitor não registrar a saída do turno, o sistema encerra sozinho (a que horas?) ou avisa a coordenação?	Coordenação	RF-11, UC-04	
P-06	Qual é o nome correto do órgão a que os monitores respondem: PROEG ou PROED (as entrevistas citam os dois)? O ponto continua separado do sistema?	Coordenação	Seção 1.3, 1.4, 4.4	
P-07	Que campos o relato de problema deve ter (tipo, descrição, prioridade), quais os estados (aberto, encaminhado, resolvido) e quais filtros a coordenação usa?	Coordenação	RF-08, RF-09, RF-15, UC-03	
P-08	Quem identifica coordenadores, professores e monitores (cadastro institucional ou à mão)? Qual a política de senha e de recuperação?	Mantenedor	RF-02, RF-06, RF-07, RNF-02	
P-09	Quando há alunos na sala sem professor, o que o monitor faz e o que o sistema deve registrar?	Coordenação	RF-13, T-02	
P-10	Os itens que a coordenação avalia (assiduidade e frequência, permutas de horário, rondas, kits, atividades do turno, postura) devem sair do sistema? Como?	Coordenação	RF-11, RF-19	
P-11	Por quanto tempo guardar o histórico de problemas e os registros de turno, inclusive os de monitores que saíram?	Coordenação	RF-09, RF-18, RF-19	
P-12	Quando dois professores disputam a mesma sala, quem decide (monitor ou coordenação) e como o professor pede, no sistema, a troca?	Coordenação e professores	RF-17, RF-01	
P-13	Se uma aula termina às 10:00 e outra começa às 10:00 na mesma sala, a alocação é permitida?	Coordenação	RF-01, RF-17, HU-01/CA3, HU-11/CA3	
P-14	No achados e perdidos: quais dados anotar, quanto tempo guardar e como entregar ao dono, especialmente objetos de valor?	Monitores e coordenação	RF-14	

ID	PERGUNTA	PARA QUEM	REQUISITO AFETADO	RESPOSTA (SE HOUVER)
P-15	Quais campos o cadastro de salas e setores exige? Pode excluir sala com alocação? É preciso guardar o histórico de alterações?	Coordenação	RF-03	
P-16	Que filtros o professor precisa na consulta do cronograma (semestre, disciplina, sala, período)?	Professores	RF-04	
P-17	Quais navegadores são usados nos computadores do ITEC e nos dispositivos dos monitores?	Coordenação	RNF-07	
P-18	Qual o mínimo e o máximo de monitores por semestre e como são distribuídos entre os blocos?	Mantenedor	RF-10	
P-19	Coordenação, PROEG, PROAD, professores, alunos e mantenedor não foram entrevistados: podemos validar com eles estes requisitos?	Equipe e coordenação	Seção 1.4, todos os RU	
P-20	Já houve soluções para o registro e a comunicação que não funcionaram? (Os monitores entrevistados não souberam responder.)	Coordenação	Seção 1.1	
P-21	De onde vêm as disciplinas e os horários: cadastro à mão pela coordenação ou de algum sistema acadêmico?	Coordenação	RF-01, seção 4.4	

11. Uso de IA e checklist final

11.1 Declaração de uso de IA

FERRAMENTA	SEÇÕES	PARA QUÊ	O QUE A EQUIPE CONFERIU OU MUDOU
Claude	10	Para ajudar a elaborar melhor as perguntas	As perguntas estavam rasas e confusas
Claude	8	Para checar se as informações estavam todas de acordo com o que foi escrito	

11.2 Checklist antes de entregar

[Marquem só o que for verdade. Item não marcado é aviso para vocês, não para o professor.]

	ITEM
☐	Todo texto em cinza e todos os blocos EXEMPLO foram apagados.
☐	Histórico de versões tem 0.1, 0.2 e 1.0.
☐	Introdução diz o que o sistema não faz; há 5 ou mais stakeholders.
☐	Glossário com 15 ou mais termos, inclusive as palavras do cliente.
☐	6 a 12 requisitos de usuário, só com «deve» ou «deveria».
☐	10 ou mais RF em formulário-padrão, sem campo em branco.
☐	Toda regra com combinações está em tabela de decisão.
☐	5 ou mais RNF com métrica e forma de verificar, de 2 ou mais famílias.
☐	Diagrama de casos de uso + 3 ou mais descrições com fluxo alternativo.
☐	5 ou mais histórias com critérios normal, de exceção e no limite.
☐	Matriz cobre 100% dos RF e RNF, sem requisito órfão.
☐	Todo defeito da inspeção tem decisão e local de tratamento.
☐	Todas as perguntas em aberto estão na seção 10.
☐	O arquivo se chama P2_EquipeNN_ERS.docx e está no canal da turma e em docs/ no repositório.